BÖLÜM 5: ÖLÇEKLENEBILIRLIK VE ESNEKLIK — İZDIHAMI YÖNETMEK 9 dk • DERS 18

Parça 18: Yük Dengeleme, Ağ Geçitleri ve Tersine Vekil Sunucular (Reverse Proxies)

Trafik orkestrasyonu: Layer 4 vs. Layer 7 yönlendirme, Envoy, Kong ve API Gateway mimarisi.

> 🔥 **SAHADAN YAŞANMIŞ KRİZ HİKAYESİ**
>
> Bir video işleme girişiminin iki API ucu vardı: 5 milisaniyede biten `/api/v1/kullanici/profil` ve 4 dakika boyunca %100 CPU harcayarak MP4 dönüştüren `/api/v1/video/donustur`. Altyapı mühendisi tüm sunucuları basit bir Round-Robin Layer 4 (TCP) yük dengeleyicinin arkasına koydu. Sabah 11:00'de 5 kullanıcı aynı anda ağır 4K videolar yükledi. Round-robin algoritması bu ağır video işlerini sırayla 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı sunuculara dağıttı. Sonraki 4 dakika boyunca sadece profil fotoğrafına bakmak isteyen binlerce normal mobil kullanıcı da bu 5 sunucuya yönlendirildi ve istekleri video kuyruğunda bekleyip zaman aşımına uğradı! Yük dengeleyici uygulama yollarından habersiz olduğu için tüm platform çöktü.

Zihniyet Dönüşümü: Kod Yazarlığından Mimarlığa

Bir yük dengeleyici sadece trafiği ikiye bölen bir T-boru değildir; sisteminizin trafik orkestratörü, güvenlik görevlisi ve yönlendirme aklıdır. Aptal Layer 4'ten (Taşıma katmanı: IP/Port) akıllı Layer 7'ye (Uygulama katmanı: HTTP yolları, başlıklar, çerezler) geçmek; trafiği işin aciliyetine göre yönlendirmenizi, ağır işleri izole etmenizi ve SSL feshini dış sınırda yapmanızı sağlar.

Temel Mimari İlkeler ve Zihinsel Modeller

Layer 4 vs. Layer 7 Yük Dengeleme

- **Layer 4 (L4 - TCP/UDP, Örn: AWS NLB):** Ultra düşük gecikme, saniyede milyonlarca paket taşır. Yalnızca IP ve Port'a bakar; HTTP başlıklarını, URL'leri veya çerezleri okuyamaz.
- **Layer 7 (L7 - HTTP/HTTPS, Örn: NGINX, Envoy, AWS ALB):** URL yolunu ve HTTP başlıklarını inceler. Yola göre yönlendirme (`/video/*` -> ağır işlem kümesi, `/api/*` -> hızlı küme), SSL sonlandırma ve akıllı oran sınırlama sağlar.

API Gateway Kalıbı (Kong, Envoy, Traefik)

Bütün istemciler için tek giriş kapısı. Ortak dertleri merkezileştirir:

1. Kimlik doğrulama ve JWT kontrolü
2. Global hız sınırlama (Rate Limiting)
3. Metrikler ve OpenTelemetry enjeksiyonu
4. Canary yönlendirme ve Circuit Breaking

Kaçınılması Gereken Anti-Pattern'ler ve Tuzaklar

- **Round-Robin Körlüğü:** İstek sürelerinin birbirinden çok farklı olduğu sistemlerde sırayla dağıtım yapıp sunucuları kitlemek (Bunun yerine 'Least Connections' veya 'Peak EWMA' kullanın).
- **API Gateway Tanrı Servisi:** Gateway eklentilerinin içine karmaşık iş mantığı, SQL sorguları ve özel hesaplamalar yazıp gateway'i kırılgan bir monolite çevirmek.
- **Korumasız Arka Uçlar:** Mikroservisleri genel internete doğrudan açık bırakıp gateway'i bypass edilebilir kılmak.

🎯 MİMARIN EYLEM PLANI: BU HAFTAKİ SOMUT ADIMLAR

- **1. Adım:** İş yüklerini ayır: Ağır arka plan işlerini ve hızlı API sorgularını Layer 7 yönlendirmeyle bağımsız ölçeklenen sunucu havuzlarına yönlendir.
- **2. Adım:** Yük dengeleme algoritması olarak kör round-robin yerine 'En Az Bağlantı (Least Connections)' algoritmasını varsayılan yap.
- **3. Adım:** SSL/TLS şifre çözme yükünü uygulama sunucularından alıp yük dengeleyici veya gateway sınırında sonlandır.

Mimari Çıkarımlar ve Hile Tablosu

- Layer 4 saf hız ve paket hacmi içindir; Layer 7 akıllı yönlendirme ve güvenlik yönetimi içindir.
- Bir API Gateway altyapı dertlerini çözmelidir, iş mantığını değil.
- İş yükünün niteliğine göre yönlendirme yapın; ağır bir raporun hafif bir login isteğini rehin almasına izin vermeyin.

🎙️ UDEMY & NOTEBOOKLM TARTIŞMA VE ÖDEV SORUSU

Ders Değerlendirmesi ve Ödev: Mevcut yük dengeleyiciniz hangi yönlendirme algoritmasını kullanıyor? Sunuculardan birinin belleği şişse ve yavaşlasa, yönlendiriciniz ona daha az trafik gönderecek kadar akıllı mı?